

Anotações - Decisões do projeto - atualizado 14.09.2026

Período e Dataset : no artigo usado como referência, o autor diz utilizar um período de 5 anos, o que resultou em 312 semanas, porém o conjunto de dados estava incompleto e foram usadas apenas 85 semanas, dessas sendo apenas 63 semanas contínuas (27% utilizável de todo conj.). Essa falta de “transições reais” podem resultar em alguns problemas, como “sink” (sumidouro), modelo fica preso em um estado ou/e “bouncing” (comportamento irreal), modelo oscila a 0% e 100%. Esses problemas foram enfrentados pelo autor e sendo assim, ele recomenda que futuras pesquisas utilizem um conjunto de dados completos abrangendo mais tempo, ou seja, sem furos. Assim, esta pesquisa irá trabalhar com dados de 2024 e 2025, período 2 anos contendo aproximadamente 100 semanas, utilizando dados do Painel Estatístico da ANTAQ, dados públicos e contínuos, com a continuidade já verificada.

Restrição da pesquisa a terminais públicos: Ao observar os dados pode ser notado uma diferença grande entre o tempo de espera dos navios em terminais públicos e privados, sendo respectivamente o maior tempo de espera de 371 dias (mais de um ano) e no público 95 dias (apesar desse dado se mostrar um outlier no conjunto, e o máximo frequentemente ficar em torno de 56 dias). Uma recomendação do autor do estudo de referência é afunilar o tipo de berço a ser pesquisado. O cenário ideal seria trabalhar berço por berço, mas tendo em vista que cada terminal portuário pode ter dezenas/centenas isso se torna inviável. O mais próximo que se pode fazer disso é trabalhar com um perfil específico de terminal, que tenha as mesmas regras, frequência e outros, assim podendo identificar possíveis padrões e aumentando o nível de precisão das previsões.

A previsão final do modelo será realizada em semanas, então a pesquisa será feita, montada e analisada em semanas. Incluindo os Estados e matriz de transição.

Dados e Planilha: foram coletados os dados de janeiro/2024 a dezembro/2025, com as colunas: ‘Ano’, ‘Complexo Portuário’, ‘Código da instalação’, ‘Tipo de Terminal’, ‘Navegação da Atracação’, ‘ID Atracação’, ‘IMO da embarcação’, ‘Data da Chegada’, ‘Data da Atracação’, ‘Data do Início da Operação’, ‘Data da Desatracação’, ‘Perfil da Carga’, ‘Nomenclatura Simplificada’, ‘Total de Atracações’.

Posteriormente foi criado as colunas ‘Dt_Atracação - Dt_Chegada’, criando o tempo de duração da espera do navio em horas:minutos:segundos e uma última coluna ‘Duração (dias)’, para traduzir essa duração em dias, facilitando o uso para análises, comparação e leitura. E por último foi calculado máximo, mínimo, média, mediana, quartis e IQR dos 2 anos juntos e individualmente

Além disso, foi observado que a ANTAQ registra a operação usando como parâmetro a data(ano) que o navio desembarcou, e não quando ele chegou. Sendo assim, os dados coletados foram analisados cuidadosamente e o recorte do tempo ajustado, considerando a data de chegada como parâmetro, será utilizado dados de um

período de dois anos, de janeiro de 2024 á dezembro de 2025. Navios que tiveram sua data de chegada em 2025 e saída em 2026, serão considerados na classificação do ano de 2026, o mesmo se aplica para dados com a saída em 2025, se a chegada ocorreu em 2024, serão classificados como 2024 e recortados.

Neste trabalho apenas será utilizado a data de chegada e atracação dos navios, com o objetivo de compreender o tempo de duração da espera para atracação, justificando os recortes e modificações e classificações do anos/datas dos navios.

Nota: Em 22 de abril de 2026 a DUIMP (novo modelo de importação) começou a ser implementado. Uma ideia futura é fazer um recorte de um ano partir desse marco, aproximadamente 52 semanas e criar uma atualização do trabalho desenvolvido, considerando as novas legislações vigentes e seus efeitos na Importação do Porto de Santos.

O desligamento definitivo do sistema antigo (DI) está previsto para janeiro de 2027, para todos os meios (aquático e terrestre). No DI, o registro só podia ser efetuado após a chegada física e a armazenagem da carga no recinto portuário, resultando em um tempo médio de despacho de aproximadamente 17 dias. Com o Novo Processo de Importação (NPI), a DUIMP viabiliza o registro antecipado na modalidade "despacho sobre águas", o que reduz o tempo médio de importação para cerca de 9 dias e agiliza a liberação das mercadorias nos terminais e assim diminuindo a espera dos navios para atracação, e afetando diretamente o tempo de espera dos navios (o foco do trabalho).

[atualmente (14.09.2026), o painel estatístico da ANTAQ consta com dados até fevereiro de 2026 e para a DUIMP iniciou o no final de abril, sendo assim, nesse momento não é possível fazer uma nova versão dessa pesquisa.]

“Análise Exploratória”

1 - Conferir os dados - Organizados e completos, sem buracos em nenhuma das colunas

2 - a criação da coluna ‘Atracação - Chegada’ para saber a diferença, nesse caso, a duração. E depois a conversão dela para dias.

3 - Calcular a média, mediana, desvio padrão, máximo e mínimo.

4 - Criação de gráficos (a ser feito) - ideias como: Gráfico de linha (evolução do tempo médio de espera por mês); Histograma (frequência dos tempos de espera); Boxplot (para detectar outliers)

5 -Identificação de Outliers - um identificado manualmente (o 95,28), porém com o método de Quartis ou do desvio padrão é possível identificar formalmente. Na planilha estão identificados os Quartis 1 e 3, e a fórmula para o limite superior ($L. inferior = Q1 - 1.5 \times IQR$) e o limite inferior ($L. superior = Q3 + 1.5 \times IQR$). Na planilha está os dois métodos, o outro sendo calculado a partir da média e do desvio, utilizando a média e o D.P para identificar (sendo $L. inferior = Média - 3 * D.P$ e $L. superior = Média + 3 * D.P$).

possíveis perguntas

- Há sazonalidade nas atracções?
- O tempo de espera aumentou em determinados meses?
- Existem navios com tempos de espera anormais?

Já há rascunhos de respostas, porém ao montar os gráficos poderá ser algo mais certo é demonstrável.

REFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS

ANTAQ. *Estatístico Aquaviário*. Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Brasília, 2024. Disponível em: <<https://aquarela.antaq.gov.br/single>>. Acesso em: 14 set. 2026.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS. *Facts & Figures 2025*. Santos: Porto de Santos, 2025. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/Facts-figures-2025.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

AZEVEDO, Kelly Cristine Franco de et al. *Tempo de atracação dos navios no Porto de Santos: uma aplicação de Regressão Quantílica*. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2024. Disponível em: <<https://static.even3.com/anais/964258.pdf?v=639021448343080583>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

FERREIRA, Wallisson Costa. *Estudo básico das Cadeias de Markov e aplicações de matrizes em probabilidade*. Campina Grande: Universidade Estadual da Paraíba, 2025. Disponível em: <<https://repositorio.uepb.edu.br/items/11f64fd4-e8c8-4b80-a438-a147b52b282c>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

PRUYN, J.F.J.; KANA, A.A.; GROENEVELD, W.M. Analysis of port waiting time due to congestion by applying Markov chain analysis. In: *Maritime Supply Chains*. [S.l.]: Elsevier, 2020. p. 69–94. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818421-9.00005-7>.

RODRIGUES, P. E. *Uma Breve Introdução à Teoria das Filas*. Goiânia: Instituto Federal de Goiás, 2020. Disponível em: <<https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1326>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

ROSS, Sheldon M. *Introduction to Probability Models*. 12. ed. San Diego: Academic Press, 2019.

Referências - DUIMP

IN TIME LOGÍSTICA. *Despacho sobre águas na DUIMP: com e sem OEA*. [S. l.]: In Time Logística, 20 ago. 2026. Disponível em: <https://intimelogistica.com.br/artigos/duimp-dsa-desembaraco-antecipado-oea>. Acesso em: 9 set. 2026.

TRADEWORKS. *Guia Atualizado: Cronograma DUIMP 2026 e o Fim da DI*. [S. l.]: Tradeworks, 24 abr. 2026. Disponível em: <https://tradeworks.com.br/guia-atualizado-cronograma-duimp-2026-e-o-fim-da-di/>. Acesso em: 9 set. 2026.